எடுத்துக்காட்டாக, அறியாத சார்பு y எனவும் சாராமாறி x எனவும் கொள்க. பின்னர்

$\frac{dy}{dx}+2y=e^{-x}$, $\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx}-5y=0$ மற்றும் $\frac{dx}{dt}+\frac{dy}{dt}=3x-4y$ என்பவை சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளுக்கு சில உதாரணங்களாகும்.

$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ மற்றும் $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-2\frac{\partial u}{\partial t}$ என்பவை பகுதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளுக்கு சில உதாரணங்களாகும்.

இந்த அத்தியாயத்தில் சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைப் பற்றி மட்டும் காண்போம்.

சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை **நேரியலான** சாதாரண வகைகெழுச் சமன்பாடுகள் மற்றும் **நேரியலற்ற** சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் என இரு வேறுபட்ட பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம்.

வரையறை 10.6:

வரிசை n உடைய நேரியலான சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவம்

$$a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_1(x)y'+a_0y=g(x) \quad \ldots (1)$$

ஆகும். இங்கு, கெழுக்கள் $a_n(x)\neq 0, a_0(x), a_1(x), \ldots, a_{n-1}(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்பன சாரா மாறி x ஐப் பொருத்த சார்புகளாகும் (பூச்சிய சார்பையும் உள்ளடக்கியது)

குறிப்பு

(1) நேரியலான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளில், ஒரு சார்பு $y(x)$ உடன் அதன் வகைக்கெழுக்கள் பெருக்கலாக இருக்காது. மற்றும் ஒரு சார்பு அல்லது அதன் வகைக்கெழுக்களின் அடுக்கு 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்காது என்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான குறிப்புகளாகும்.

(2) நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளில் y ஐப் பொருத்த விஞ்சிய சார்புகள் (முக்கோணவியல், மடக்கை போன்றவை) அல்லது அதனுடைய வகைக்கெழுக்கள் காணப்படாது.

(3) ஒரு சார்போ அல்லது அதனுடைய வகைக்கெழுக்களோ மற்றொரு சார்பினுள் மாறியாக உள்ளடங்கி இருக்காது. உதாரணமாக, $\sqrt{y'}$ அல்லது $e^{y'}$ போன்றவை.

(4) கெழுக்கள் $a_0(x), a_1(x), \ldots, a_{n-1}(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவை பூச்சிய அல்லது பூச்சியமற்ற சார்புகளாகவோ, மாறிலி அல்லது மாறிலிகளற்ற சார்புகளாகவோ, நேரியலான அல்லது நேரியலற்ற சார்புகளாகவோ இருக்கலாம். ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு நேரியலானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, ஒரு சார்பு $y(x)$ மற்றும் அதனுடைய வகைக்கெழுக்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வரையறை 10.7:

நேரியல் அல்லாத ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு நேரியலற்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும்.

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில், $y, y', y'', \ldots, y^{(n)}$ கெழுக்களில் சார்ந்த மாறி y அல்லது அதனுடைய வகைக்கெழுக்கள் அல்லது $y, y', y'', \ldots, y^{(n)}$, $(y')^2$ போன்ற அடுக்குகள் இடம்பெற்றிருந்தால் அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாடு நேரியலற்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக

(1) $\frac{dy}{dx}=ax^3$, $\frac{d^2y}{dx^2}+2\frac{dy}{dx}+y=0$ மற்றும் $\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)$ என்பன நேரியலான சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளாகும். ஆனால் $y\frac{dy}{dx}+\sin x=0$ என்பது நேரியல்பற்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 157 05-06-2020 14:29:16